

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

Program Studi Rekayasa Keamanan Siber

SITARA

Sistem Informasi Terpadu Assessment dan Rekam Anak

Klinik Tumbuh Kembang Anak — Jogja Medical Center

Nama Sistem	SITARA
Program Studi	Rekayasa Keamanan Siber
Mata Kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak
Tahun	2026

Nama	NIM	Prodi
Muhammad Mughni	2526214020	Rekayasa keamanan Siber
Faisal Imam Musthofa	2526214007	Rekayasa keamanan Siber
Febrian Firdaus	2526214017	Rekayasa keamanan Siber
Pradipta Bulan	2526214004	Rekayasa keamanan Siber

LEMBAR PERSETUJUAN

Dokumen SRS ini telah diperiksa dan disetujui sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

Dosen Pengampu

(.....)

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	2
Daftar Isi	3
BAB 1 — Pendahuluan	4
1.1 Purpose	4
1.2 Scope	4
1.3 Definisi Istilah	5
1.4 Referensi	5
BAB 2 — Deskripsi Umum	6
2.1 Perspektif Sistem	6
2.2 Fungsi Produk	6
2.3 Karakteristik Pengguna	7
2.4 Constraints	7
2.5 Asumsi	8
BAB 3 — Kebutuhan Spesifik	9
3.1 Functional Requirement	9
3.2 Non-Functional Requirement	11
3.3 External Interface Requirement	12
BAB 4 — Model Analisis Sistem (UML)	13
4.1 Use Case Diagram	13
4.2 Use Case Scenario (17 Skenario)	14
4.3 Activity Diagram	25
4.4 Sequence Diagram	26

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara komprehensif seluruh kebutuhan perangkat lunak SITARA (Sistem Informasi Terpadu Assessment dan Rekam Anak). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan resmi dalam seluruh tahap pengembangan sistem, mulai dari analisis, perancangan desain, implementasi, hingga evaluasi dan pengujian sistem.

Dokumen ini digunakan oleh pihak-pihak berikut:

- Tim pengembang (developer) — sebagai panduan teknis implementasi sistem
- Admin klinik — untuk memahami alur dan fitur sistem yang akan digunakan
- Tenaga medis (dokter, terapis) — untuk memastikan sistem mendukung kebutuhan klinis
- Stakeholder akademik (dosen pembimbing) — sebagai evaluasi kelengkapan spesifikasi
- Tim QA/Tester — sebagai referensi pengujian fungsional dan non-fungsional

1.2 Scope

SITARA merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses inti operasional Klinik Tumbuh Kembang Anak (TKA) di Jogja Medical Center. Sistem ini mengotomatisasi proses-proses utama (pendaftaran pasien, assessment medis, manajemen antrian, monitoring terapi, dan pelaporan) yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan mengintegrasikannya menjadi satu platform terpusat dengan karakteristik:

- Efisiensi operasional: target waktu proses registrasi ≤ 5 menit per pasien
- Keamanan data: implementasi HTTPS/TLS 1.2+, enkripsi data sensitif, dan Role-Based Access Control (RBAC)
- Usability: antarmuka Bahasa Indonesia yang dapat digunakan oleh pengguna dengan pelatihan dasar ≤ 30 menit
-

Cakupan fungsional sistem SITARA meliputi:

- Pendaftaran dan manajemen data pasien secara digital
- Pelaksanaan assessment medis berbasis sistem informasi
- Manajemen waiting list dan antrian pasien secara otomatis
- Monitoring progress terapi pasien secara berkala
- Penjadwalan sesi terapi dan notifikasi kepada orang tua/wali
- Pembuatan laporan harian, mingguan, dan evaluasi perkembangan pasien
- Manajemen data tenaga medis dan terapis
- Dashboard statistik yang menampilkan metrik utama operasional klinik meliputi:
 - jumlah pasien (harian/mingguan/bulanan)
 - distribusi diagnosis
 - okupansi terapis
 - rata-rata waktu tunggu
 - tingkat kehadiran pasien dalam bentuk grafik dan tabel yang dapat difilter berdasarkan periode waktu.

Sistem SITARA tidak mencakup:

- Sistem billing/pembayaran dan keuangan klinik
- Sistem farmasi dan manajemen obat-obatan
- Integrasi dengan sistem rumah sakit lain (di luar Jogja Medical Center)

1.3 Definisi Istilah

Istilah	Definisi
SITARA	Sistem Informasi Terpadu Assessment dan Rekam Anak
TKA	Tumbuh Kembang Anak — spesialisasi medis yang menangani perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak
Assessment	Evaluasi kondisi medis pasien yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menentukan diagnosis dan rencana terapi
Waiting List	Sistem antrian digital yang mengelola urutan pasien yang akan mendapatkan pelayanan atau sesi terapi
Monitoring	Pemantauan dan pencatatan perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu
SRS	Software Requirement Specification — dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
Use Case	Deskripsi interaksi antara aktor (pengguna/sistem eksternal) dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu
ERD	Entity Relationship Diagram — diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas data dalam sistem
UML	Unified Modeling Language — bahasa pemodelan standar untuk merancang sistem perangkat lunak
FR	Functional Requirement — kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi sistem
NFR	Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan, dan kegunaan

1.4 Referensi

Dokumen - dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan Software Requirement atau SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) ini sebagai berikut :

- *International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 25010:2011 Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and Software Quality Models, Geneva, Switzerland, 2011.*
- *Dokumen Design View Referensi Struktur Desain Arsitektur Sistem SITARA, dokumen internal, tidak dipublikasikan.*
- *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Jakarta, Indonesia, 2008.*

- *Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Indonesia, 2008.*

BAB 2 DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Sistem

SITARA adalah sistem informasi baru yang sepenuhnya menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan di Klinik Tumbuh Kembang Anak (TKA) Jogja Medical Center. Sebelumnya, proses pendaftaran pasien, pencatatan assessment, pengelolaan antrian, dan pembuatan laporan dilakukan secara manual menggunakan kertas dan spreadsheet, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan inefisiensi operasional.

SITARA berdiri sebagai platform terpusat berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pengguna klinik (admin, dokter, dan terapis) melalui browser. Sistem terhubung ke satu database terpusat yang menjamin konsistensi dan integritas data. Arsitektur sistem menggunakan model client-server dengan lapisan keamanan yang memastikan privasi data rekam medis pasien sesuai regulasi yang berlaku.

Sistem ini tidak berdiri sendiri secara terisolasi, melainkan dirancang dengan kemampuan integrasi di masa mendatang dengan sistem informasi kesehatan lain di Jogja Medical Center apabila diperlukan.

2.2 Fungsi Produk

SITARA menyediakan lima fungsi utama yang terintegrasi dalam satu platform:

1. Manajemen Pasien

Sistem menyediakan fitur registrasi pasien baru secara digital, pencarian dan pembaruan data pasien, serta pengelolaan riwayat kunjungan dan rekam medis pasien secara terstruktur.

2. Assessment Medis Digital

Tenaga medis dapat melakukan pengisian formulir assessment digital secara langsung melalui sistem. Hasil assessment tersimpan secara otomatis dan dapat diakses kembali untuk keperluan evaluasi dan perbandingan progres pasien.

3. Manajemen Antrian Otomatis

Sistem mengelola waiting list dan antrian pasien secara otomatis berdasarkan jadwal, prioritas, dan ketersediaan terapis. Notifikasi antrian terkirim ≤ 30 detik setelah trigger event kepada orang tua/wali pasien.

4. Monitoring Terapi

Terapis dapat mencatat perkembangan setiap sesi terapi, dan sistem menyediakan visualisasi progres perkembangan pasien dari waktu ke waktu sehingga memudahkan evaluasi klinis.

5. Laporan dan Evaluasi

Sistem secara otomatis menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan yang dapat diekspor dalam format PDF. Laporan mencakup statistik kunjungan, hasil assessment, dan progres terapi.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Kemampuan & Latar Belakang	Hak Akses
Admin Klinik	Memiliki kemampuan menggunakan browser, mengisi formulir digital, dan administrasi. Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sistem secara keseluruhan.	Akses penuh: manajemen pengguna, data pasien, laporan, konfigurasi sistem, dashboard statistik
Dokter / Tenaga Medis	Memiliki latar belakang medis dan mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web dan browser. Bertugas melakukan assessment dan menetapkan rencana terapi.	Akses: data pasien, formulir assessment, riwayat medis, laporan klinis, jadwal pasien
Terapis	Memiliki latar belakang terapi anak, mampu menggunakan browser dan mengisi formulir digital. Bertugas melaksanakan sesi terapi dan mencatat perkembangan.	Akses: jadwal sesi terapi, catatan perkembangan pasien, laporan progres terapi yang ditangani

2.4 Constraints

Batasan-batasan sistem SITARA adalah sebagai berikut:

- Sistem berbasis web dan hanya dapat diakses menggunakan browser modern yaitu Google Chrome v100+, Mozilla Firefox v100+, Microsoft Edge v100+ dengan koneksi internet yang stabil.
- Sistem tidak mencakup fitur pembayaran/billing, manajemen obat, atau integrasi dengan sistem laboratorium.
- Data rekam medis pasien bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otentikasi dan otorisasi sesuai peran.
- Sistem harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi (UU ITE) dan standar rekam medis (Permenkes 269/2008).
- Kapasitas penyimpanan database awal dirancang untuk menampung minimal 10.000 data pasien aktif.
- Sistem hanya mendukung Bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka pada versi pertama (v1.0).
- Stack teknologi pengembangan :
 - Backend : Python 2.210+ dengan framework django 4.2+ LTS
 - Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript vanilla dan bootstrap 5 untuk antarmuka responsif
 - Database : PostgreSQL 14+ dengan django ORM sebagai lapisan akses data
 - Keamanan : implementasi django security middleware

2.5 Asumsi

2.5.1 Asumsi operasional Teknis

Dokumen ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

- Seluruh pengguna sistem (Admin Klinik, Dokter, dan Terapis) telah mendapatkan pelatihan dasar penggunaan sistem SITARA sebelum diluncurkan secara resmi.
- Infrastruktur server/hosting disediakan oleh tim pengembang menggunakan layanan cloud *free tier* atau shared hosting ekonomis selama masa pengembangan dan pemeliharaan awal (3 bulan pertama).
- Koneksi internet tersedia secara stabil dan aman di seluruh area klinik tempat sistem diakses.
- Proses migrasi data dari sistem lama dari buku catatan fisik/spreadsheet ke sistem baru akan dilakukan oleh Admin Klinik dengan pendampingan teknis dari tim pengembang.
- Setiap pengguna sistem memegang akun individual yang unik; tidak diperkenankan adanya *account sharing* demi menjaga audit trail dan keamanan data.
- Pihak klinik telah memperoleh persetujuan tertulis (*informed consent*) dari pasien/orang tua/wali terkait penyimpanan dan pemrosesan data rekam medis secara digital, sesuai dengan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Stack teknologi pengembangan menggunakan HTML, CSS, JavaScript (Frontend), Python (Backend), dan PostgreSQL sebagai database relasional utama.
- Tim pengembang bertanggung jawab atas konfigurasi keamanan server awal firewall dasar, SSL/TLS gratis via Let's Encrypt sebelum serah terima sistem.

2.5.2 Asumsi Anggaran & Biaya Pengembangan

Pengembangan SITARA merupakan proyek akademik dengan pendekatan *low-budget* dan memanfaatkan layanan *open-source* serta *free tier*. Estimasi biaya realistis untuk implementasi awal Tahun 2026 di Indonesia:

Komponen Biaya	Estimasi (IDR)	Keterangan
Infrastruktur Cloud/Server (3 bulan pertama)	Rp 0 – Rp 300.000	Menggunakan Oracle Cloud Free Tier
Domain	Rp 0 – Rp 50.000	domain .my.id
SSL/TLS & Keamanan Dasar	Rp 0	let's Encrypt (gratis), konfigurasi firewall dasar
Layanan Pendukung	Rp 0 – Rp 100.000	SMTP gratis (Gmail/Resend free tier), backup manual ke Google Drive
Pengembangan & Pengujian	Rp 0 – Rp 500.000	Biaya operasional tim (konsumsi, transportasi) — tenaga pengembangan sebagai bagian dari tugas akademik

Pelatihan & Pemeliharaan Awal (3 Bulan)	Rp 0 – Rp 300.000	Pelatihan onsite, dokumentasi, monitoring via WhatsApp grup
Kontingensi (10%)	Rp 0 – Rp 125.000	Cadangan untuk kebutuhan tak terduga

BAB 3 KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Functional Requirement

Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem SITARA yang harus dipenuhi:

Kode	Nama Fitur	Deskripsi
FR-01	Login Pengguna	Sistem menyediakan fitur login dengan username dan password sesuai role pengguna
FR-02	Logout Pengguna	Sistem menyediakan fitur logout yang mengakhiri sesi pengguna secara aman
FR-03	Registrasi Pasien Baru	Sistem menyediakan form digital pendaftaran pasien baru beserta data anak dan orang tua/wali
FR-04	Pencarian Data Pasien	Sistem menyediakan fitur pencarian pasien berdasarkan nama, NRM, atau nik
FR-05	Pembaruan Data Pasien	Sistem mengizinkan admin dan dokter memperbarui data pasien yang sudah terdaftar
FR-06	Manajemen Waiting List	Sistem mengelola daftar tunggu pasien secara otomatis berdasarkan urutan dan prioritas layanan
FR-07	Assessment Medis Digital	Sistem menyediakan form assessment digital untuk dokter mencatat hasil pemeriksaan dan rencana terapi
FR-08	Penjadwalan Sesi Terapi	Sistem menyediakan fitur penjadwalan sesi terapi berdasarkan ketersediaan terapis
FR-09	Monitoring Perkembangan Terapi	Sistem memungkinkan terapis mencatat perkembangan setiap sesi dan menampilkan grafik progres pasien
FR-10	Notifikasi Antrian	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada orang tua/wali terkait jadwal antrian dan sesi terapi
FR-11	Laporan Harian	Sistem menghasilkan laporan harian operasional klinik secara otomatis
FR-12	Export Laporan PDF	Sistem menyediakan fitur export laporan dalam format PDF dengan layout A4, watermark klinik.
FR-13	Manajemen Akun Pengguna	Admin dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna serta mengatur role akses
FR-14	Riwayat Rekam Medis	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat lengkap kunjungan, assessment, dan terapi pasien
FR-15	Dashboard Statistik	Sistem menampilkan dashboard statistik operasional klinik dalam bentuk grafik dan tabel.
FR-16	Manajemen Data Terapis	Admin dapat mengelola data terapis meliputi profil, spesialisasi, dan jadwal ketersediaan.

FR-17	Cetak Kartu Pasien	Sistem dapat mencetak kartu identitas pasien beserta nomor rekam medis.
FR-18	Reset Password	Sistem menyediakan fitur reset password melalui verifikasi email atau konfirmasi admin

3.2 Non-Functional Requirement

Kode	Requirement
NFR-01	Sistem menampilkan halaman dalam waktu ≤ 3 detik pada koneksi internet minimal 10 Mbps
NFR-02	Sistem melayani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan tanpa response time melebihi 5 detik
NFR-03	Pencarian data pasien merespons dalam waktu ≤ 2 detik untuk database hingga 10.000 record
NFR-04	Seluruh data antara client dan server dienkripsi menggunakan HTTPS dengan TLS versi 1.2 atau lebih tinggi
NFR-05	Password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt atau Argon2, tidak boleh plain text
NFR-06	Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses fitur berdasarkan peran pengguna
NFR-07	Sistem mencatat audit trail untuk operasi penting: login, perubahan data, dan akses rekam medis
NFR-08	Sesi pengguna berakhir otomatis setelah 30 menit tidak ada aktivitas
NFR-09	Antarmuka dapat diakses melalui desktop dengan resolusi minimal 1024x768 piksel dan tablet dengan layar minimal 10 inci
NFR-10	Pengguna baru dapat menyelesaikan registrasi pasien pertama dalam waktu ≤ 10 menit
NFR-11	Sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka utama
NFR-12	Pesan error dan konfirmasi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami pengguna non-teknis
NFR-13	Sistem memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% per bulan, setara downtime maksimal 7,2 jam per bulan
NFR-14	Sistem menjalankan backup data otomatis setiap 24 jam untuk mencegah kehilangan data
NFR-15	Sistem dapat pulih dari kegagalan dalam waktu ≤ 2 jam
NFR-16	Kode sistem mengikuti prinsip clean code dan dilengkapi komentar kode serta dokumen API
NFR-17	Sistem dirancang modular sehingga pembaruan fitur tidak mengganggu modul lain

3.3 External Interface Requirement

a. User Interface (Antarmuka Pengguna)

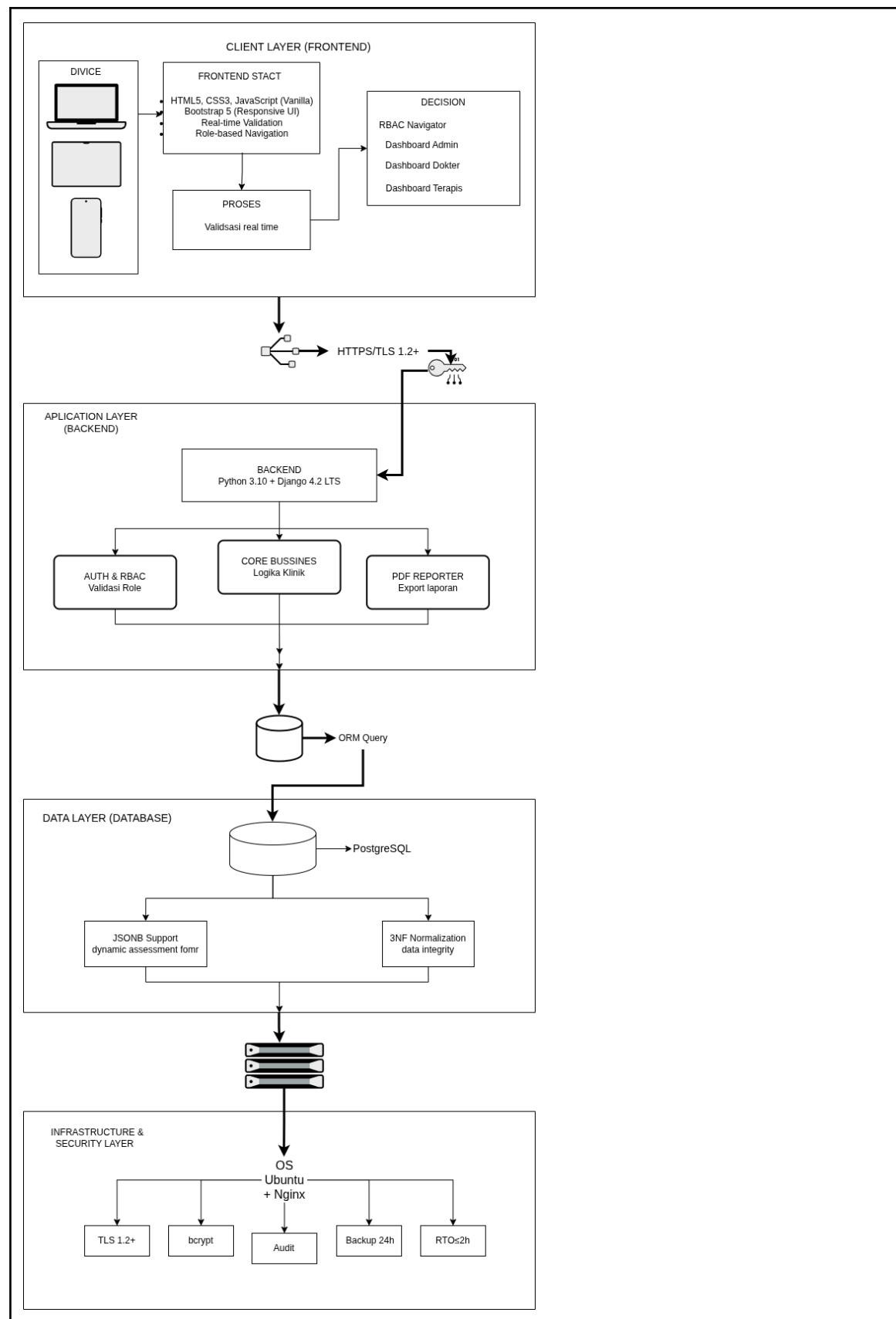
- Sistem menyediakan antarmuka web berbasis browser yang dapat diakses melalui URL klinik yang telah ditentukan.
- Dashboard utama menampilkan menu navigasi, ringkasan statistik, notifikasi terbaru, dan akses cepat ke fungsi utama.
- Formulir input menggunakan validasi real-time untuk mencegah kesalahan data sebelum penyimpanan.
- Laporan ditampilkan dalam tabel yang dapat difilter, diurutkan, dan diekspor.

b. Hardware Interface

- Sistem dapat dijalankan pada PC/laptop dengan spesifikasi minimal: RAM 4 GB, Prosesor 1.5 GHz, resolusi layar 1024x768 piksel.
- Sistem mendukung akses melalui tablet dengan layar minimal 10 inci dan browser modern.
- Printer standar (inkjet/laser) didukung untuk mencetak laporan dan kartu pasien.

c. Software Interface

- Browser yang didukung: Google Chrome v100+, Mozilla Firefox v100+, Microsoft Edge v100+.
- Server menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server 20.04+.
- Database: PostgreSQL 14+ sebagai sistem manajemen basis data relasional utama. Pemilihan ini didasarkan pada :
 - Strict ACID compliance dan advance constraints untuk menjamin integritas data rekam medis
 - Dukungan native JSONB untuk formulir assessment yang bersifat dinamis
 - Performa optimal untuk query analitik dashboard dan laporan periodik (FR-11, FR-12, FR-15
 - Kompatibilitas pertama dengan stact python
 - Fitur keamanan bawaan seperti row level security dan audit logging yang memudahkan kepatuhan terhadap permenkes No. 268/2008 dan UU PDP
- Sistem dapat diintegrasikan dengan layanan email (SMTP) untuk pengiriman notifikasi dan reset password.



BAB 4 MODEL ANALISIS SISTEM (UML)

4.1 Use Case Diagram

Sistem SITARA memiliki empat aktor utama yang berinteraksi dengan sistem:

Identifikasi Aktor:

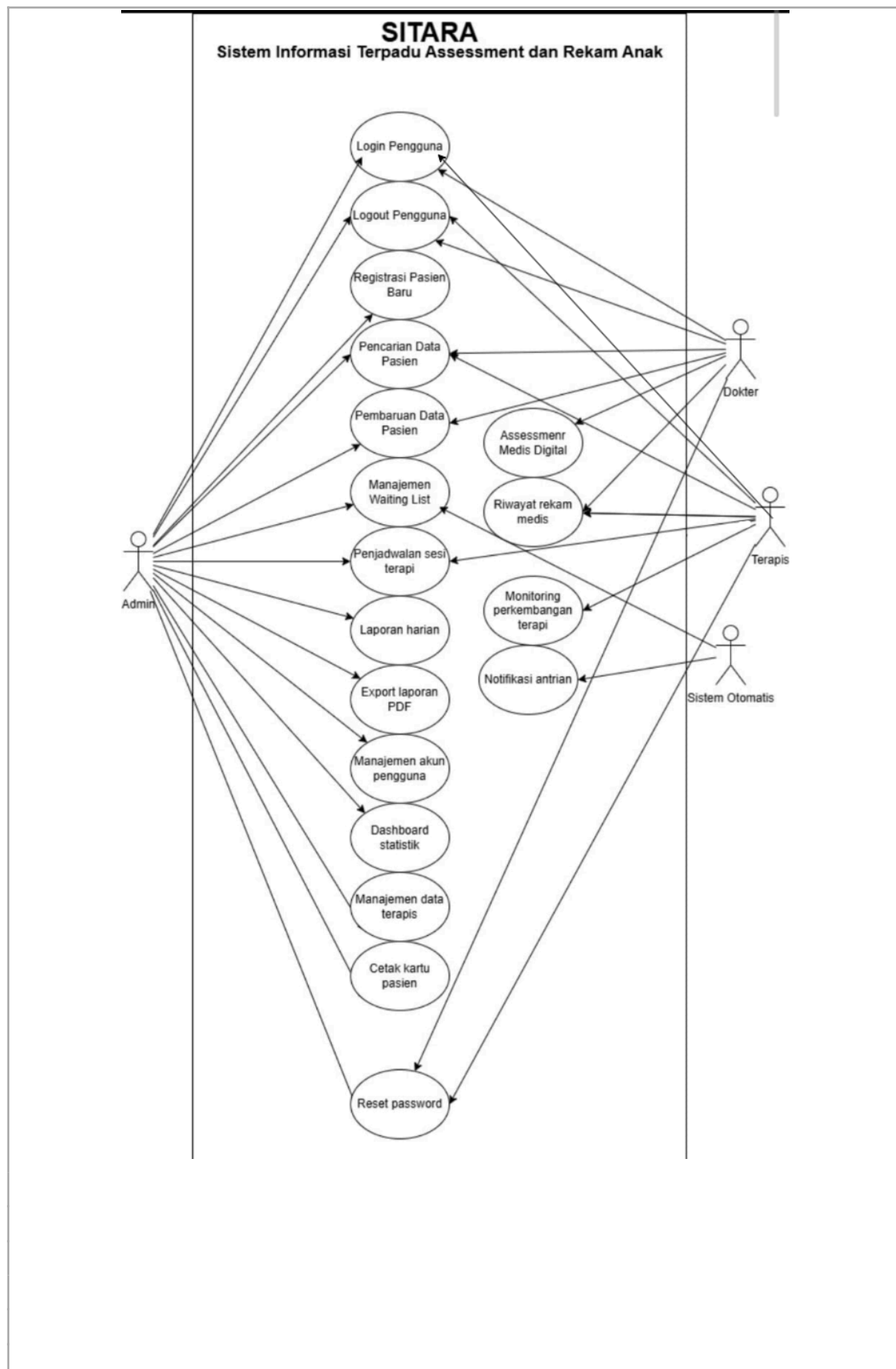
- Admin Klinik — Pengguna dengan akses tertinggi yang bertanggung jawab mengelola seluruh konfigurasi sistem, data pengguna, dan laporan.
- Dokter / Tenaga Medis — Pengguna yang bertugas melakukan assessment medis, menetapkan diagnosis, dan merencanakan terapi pasien.
- Terapis — Pengguna yang bertugas melaksanakan sesi terapi dan mencatat perkembangan kondisi pasien.
- Sistem Otomatis — Aktor sekunder yang melakukan proses otomatis seperti pengiriman notifikasi, pembuatan laporan terjadwal, dan manajemen antrian.

Daftar Use Case Utama:

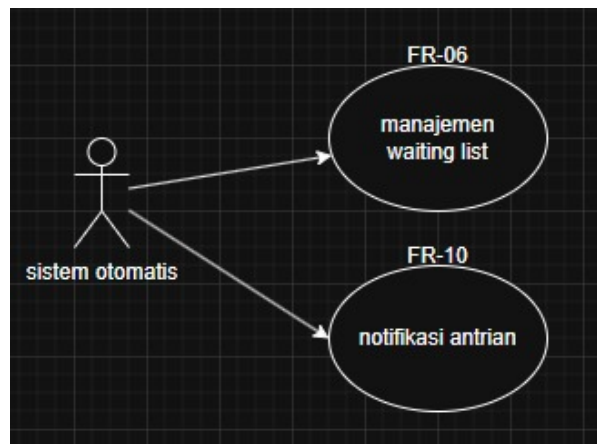
- UC-01: Login Pengguna
- UC-02: Logout Pengguna
- UC-03: Registrasi Pasien Baru
- UC-04: Pencarian Data Pasien
- UC-05: Pembaruan Data Pasien
- UC-06: manajemen Waiting List
- UC-07: Assessment Medis Digital
- UC-08: Riwayat Rekam Medis
- UC-09: Penjadwalan Sesi Terapi
- UC-10: Monitoring Perkembangan Terapi
- UC-11: Notifikasi Antrian
- UC-12: Laporan Harian & Export PDF
- UC-13: Manajemen Akun Pengguna
- UC-14: Dashboard Statistik
- UC-15: Manajemen Data Terapis
- UC-16: Cetak Kartu Pasien
- UC-17: Reset Password

Data Input, Update, dan Delete

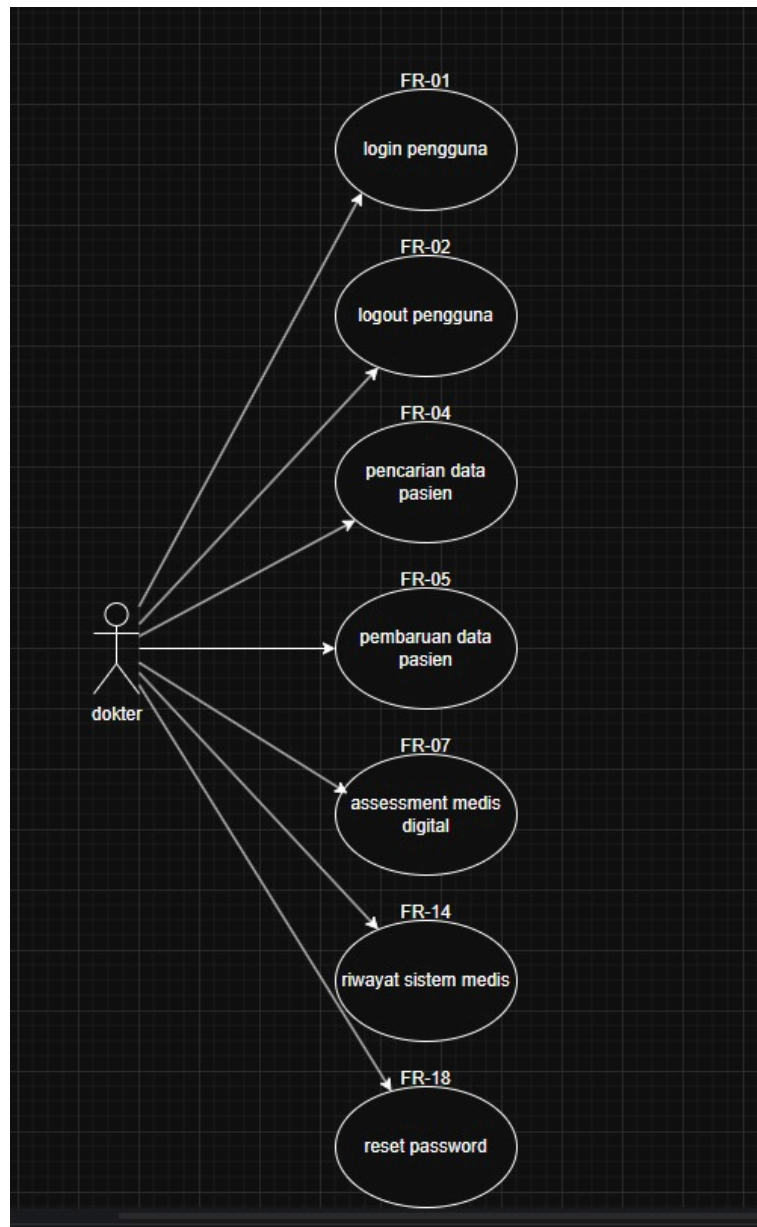
Use case	Input	Update	Delete
UC-01	Username, password	Password pengguna	Sesi login yang tidak aktif
UC-02	Konfirmasi logout	Status sesi pengguna	Sesi login aktif
UC-03	Nama pasien, NIK, alamat, tanggal lahir, data wali	Data identitas pasien	Data registrasi duplikat/batal
UC-04	Nama pasien, No RM, NIK	Filter pencarian	Riwayat pencarian
UC-05	Data pasien yang terpilih	Data pasien wali	Data pasien tidak valid
UC-06	Nomor antrian, prioritas, data, pasien	Status dan urutan antrian	Data antrian selesai/batal
UC-07	Hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi	Catatan assessment	Assessment salah input
UC-08	Data kunjungan dan terapi	Catatan rekam medis	Rekam medis salah input
UC-09	Jadwal terapi, terapis, ruangan	Jadwal dan status sesi	Jadwal terapi batal
UC-010	Catatan progres terapi	Hasil evaluasi terapi	Catatan progres tidak valid
UC-011	Jadwal dan nomor antrian	Isi/status notifikasi	Notifikasi kadaluarsa
UC-012	Periode dan jenis laporan	Isi laporan	File laporan lama
UC-013	Nama pengguna, role, email	Role, password, status akun	Akun tidak aktif
UC-014	Filter statistik	Tampilan dashboard	Chace / filter dahsboard
UC-015	Nama terapis, spesialisasi, jadwal	Jadwal dan data terapis	Data terapis nonaktif
UC-016	Data pasien dan No RM	Data kartu pasien	Data kartu salah cetak
UC-017	Email, password baru, kode verifikasi	Password pengguna	Token reset kadaluarsa



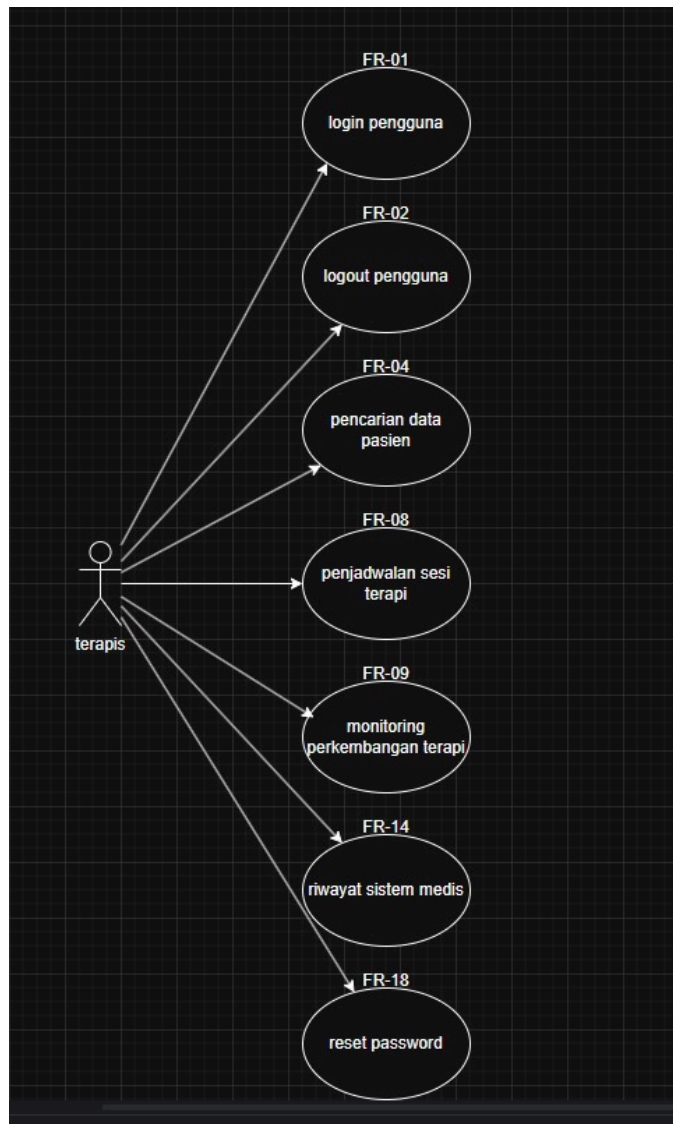
Sistem otomatis

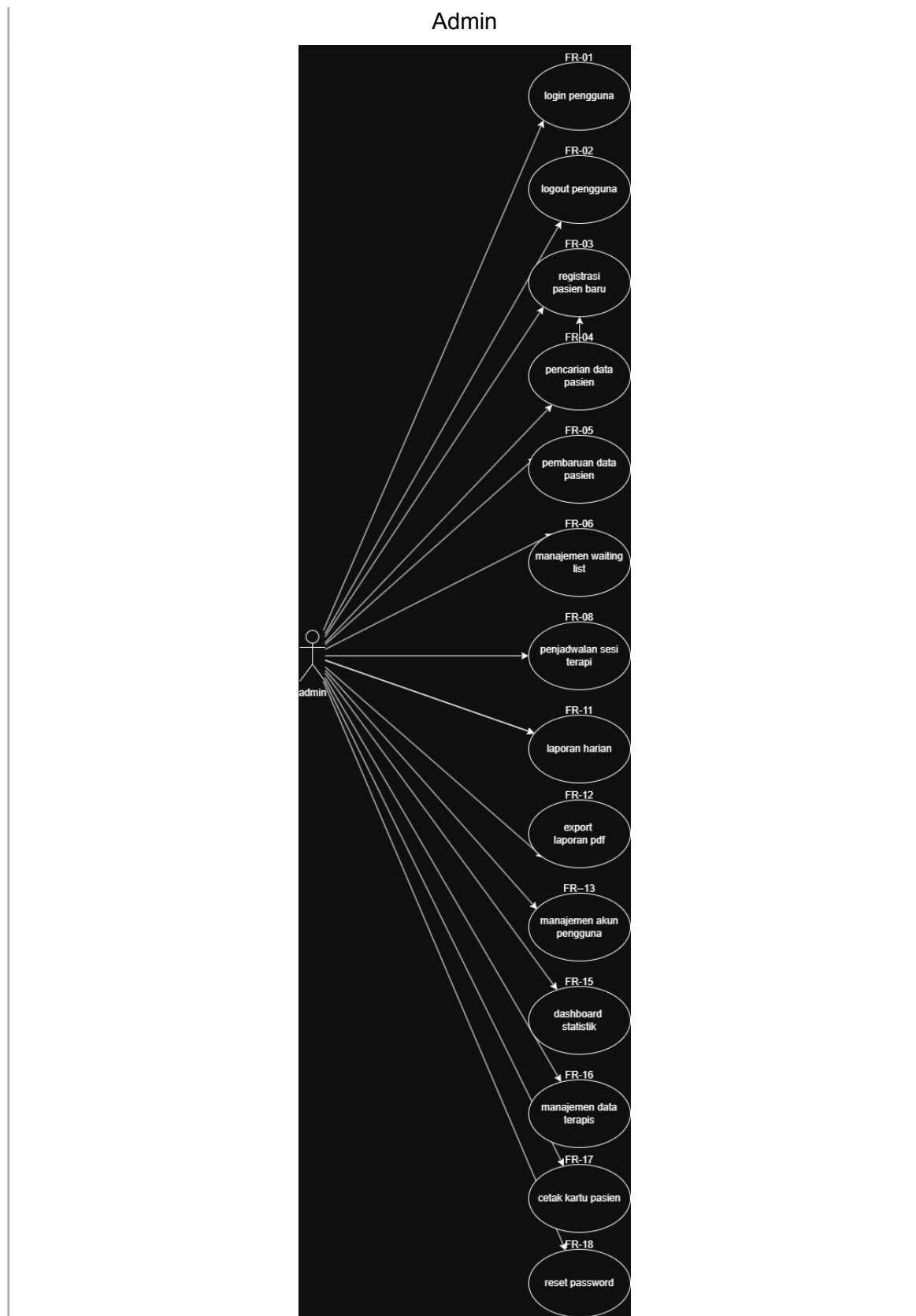


Dokter



Terapis





Gambar 4.1 — Use Case Diagram Sistem SITARA

4.2 Use Case Scenario

Berikut adalah skenario detail untuk setiap use case utama dalam sistem SITARA:

Use Case UC-01: Login Pengguna	
Kode Use Case	UC-01
Nama Use Case	Login Pengguna
Aktor	Admin Klinik, Dokter, Terapis
Deskripsi	Proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem SITARA
Pra-kondisi	Pengguna belum login dan memiliki akun aktif di sistem
Pasca-kondisi	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard sesuai role
Alur Normal	1. Pengguna buka URL SITARA 2. Sistem tampilkan halaman login 3. Pengguna input username & password 4. Sistem validasi kredensial 5. Sistem arahkan ke dashboard sesuai role
Alur Alternatif	A1: Username/password salah → tampil pesan error A2: Akun nonaktif → tampil pesan hubungi admin A3: Gagal login >5x → akun terkunci 15 menit
FR yang terkait	FR-01, FR-13, FR-18

Use Case UC-02: Logout Pengguna	
Kode Use Case	UC-02
Nama Use Case	Logout Pengguna
Aktor	Admin , Dokter, Terapis
Deskripsi	Proses mengakhiri sesi pengguna secara aman
Pra-kondisi	Pengguna sedang login aktif di sistem
Pasca-kondisi	Sesi pengguna berakhir dan diarahkan ke halaman login
Alur Normal	1. Pengguna tekan tombol Logout 2. Sistem konfirmasi logout 3. Sistem hapus sesi 4. Sistem arahkan ke halaman login
Alur Alternatif	A1: Sesi otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif → sistem logout otomatis
FR yang terkait	FR-02

Use Case UC-03: Registrasi Pasien Baru	
Kode Use Case	UC-03
Nama Use Case	Registrasi Pasien Baru
Aktor	Admin Klinik
Deskripsi	Proses pendaftaran pasien baru ke dalam sistem secara digital.
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Pasien belum terdaftar di sistem
Pasca-kondisi	Pasca-kondisi Data pasien tersimpan dan Nomor Rekam Medis (NRM) digenerate otomatis
Alur Normal	1. Admin buka menu Manajemen Pasien 2. Pilih Tambah Pasien Baru 3. Isi form data anak dan orang tua/wali 4. Sistem validasi data 5. Sistem simpan data dan generate NRM 6. Sistem tampilkan konfirmasi
Alur Alternatif	A1: Field wajib kosong → sistem tampilkan peringatan A2: Data duplikat terdeteksi → sistem tampilkan data pasien yang sudah ada A3: Format data tidak valid → sistem tampilkan pesan validasi
FR yang terkait	FR-03

Use Case UC-04: Pencarian Data Pasien	
Kode Use Case	UC-04
Nama Use Case	Pencarian Data
Aktor	Admin, Dokter
Deskripsi	Proses mencari data pasien berdasarkan nama, NRM, atau NIK
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01 (Login). Data pasien sudah tersimpan di sistem
Pasca-kondisi	Sistem menampilkan data pasien yang sesuai dengan kata kunci pencarian
Alur Normal	1. Pengguna buka menu Data Pasien 2. Input kata kunci pencarian 3. Sistem tampilkan hasil pencarian secara real-time 4. Pengguna pilih pasien yang dicari
Alur Alternatif	A1: Pasien tidak ditemukan → sistem tampilkan pesan "Data tidak ditemukan" A2: Kata kunci terlalu umum → sistem tampilkan banyak hasil, pengguna perlu mempersempit pencarian
FR yang terkait	FR-04

Use Case UC-05: Pembaruan Data Pasien	
Kode Use Case	UC-05
Nama Use Case	Pembaruan Data
Aktor	Admin, Dokter
Deskripsi	Proses memperbarui informasi data pasien yang sudah terdaftar
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Data pasien sudah ada di sistem
Pasca-kondisi	Data pasien berhasil diperbarui dan perubahan tercatat di log sistem
Alur Normal	1. Pengguna cari dan buka data pasien 2. Tekan tombol Edit 3. Perbarui data yang diperlukan 4. Sistem validasi perubahan 5. Sistem simpan dan catat log perubahan 6. Sistem tampilkan konfirmasi
Alur Alternatif	A1: Field wajib dikosongkan → sistem tampilkan peringatan A2: Format data tidak valid → sistem tampilkan pesan validasi
FR yang terkait	FR-05

Use Case UC-06: Manajemen Waiting List	
Kode Use Case	UC-06
Nama Use Case	Manajemen Waiting List
Aktor	Admin
Deskripsi	Proses pengelolaan daftar tunggu pasien berdasarkan urutan dan prioritas layanan
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Pasien yang akan dimasukkan sudah terdaftar di sistem
Pasca-kondisi	Status waiting list pasien diperbarui dan notifikasi dikirim ke orang tua/wali
Alur Normal	1. Admin buka menu Waiting List 2. Pilih Tambah ke Waiting List 3. Cari dan pilih pasien 4. Pilih jenis layanan 5. Sistem hitung estimasi waktu tunggu 6. Sistem simpan dan kirim notifikasi ke orang tua/wali
Alur Alternatif	A1: Pasien sudah ada di waiting list → sistem tampilkan peringatan A2: Kapasitas terapis penuh → sistem sarankan terapis lain A3: Pasien tidak hadir → admin ubah status menjadi Tidak Hadir
FR yang terkait	FR-06, FR-10

Use Case UC-07: Assessment Medis Digital	
Kode Use Case	UC-07
Nama Use Case	Assessment Medis Digital
Aktor	Dokter
Deskripsi	Proses pengisian form assessment medis digital untuk mengevaluasi kondisi pasien dan menetapkan rencana terapi
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Pasien terjadwal untuk assessment hari tersebut
Pasca-kondisi	Hasil assessment tersimpan di rekam medis pasien dan rencana terapi dapat dijadwalkan
Alur Normal	1. Dokter buka menu Assessment 2. Pilih pasien dari daftar jadwal 3. Sistem tampilkan profil dan riwayat pasien 4. Dokter isi form assessment 5. Dokter tekan Simpan Assessment 6. Sistem simpan data dan tampilkan ringkasan
Alur Alternatif	A1: Form belum lengkap → sistem tampilkan peringatan A2: Simpan sebagai draft → dokter dapat lanjutkan nanti A3: Diperlukan rujukan → dokter tambahkan catatan rujukan
FR yang terkait	FR-07, FR-14

Use Case UC-08: Riwayat Rekam Medis	
Kode Use Case	UC-08
Nama Use Case	Riwayat Rekam Medis
Aktor	Admin, Dokter, Terapis
Deskripsi	Proses melihat riwayat lengkap rekam medis pasien. Admin dan Dokter dapat mengakses semua data pasien, sedangkan Terapis hanya dapat mengakses data pasien yang ditanganinya
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Pasien sudah memiliki riwayat di sistem. Terapis hanya dapat mengakses pasien yang terdaftar dalam jadwal terapinya
Pasca-kondisi	Pengguna mendapatkan tampilan rekam medis sesuai hak aksesnya. Akses tercatat di log sistem
Alur Normal	1. Pengguna cari pasien via UC-04 2. Buka profil pasien 3. Sistem validasi hak akses pengguna 4. Sistem tampilkan tab sesuai role: Admin & Dokter → semua tab, Terapis → hanya tab Riwayat Terapi pasien yang ditanganinya 5. Pengguna pilih tab yang dibutuhkan
Alur Alternatif	A1: Pasien tidak ditemukan → tampil pesan "Data tidak ditemukan" A2: Terapis akses pasien di luar tanggung jawabnya → sistem tolak dan tampilkan pesan "Akses ditolak" A3: Pengguna export rekam medis → sistem generate PDF
FR yang terkait	FR-14, FR-12

Use Case UC-09: Penjadwalan Sesi Terapi	
Kode Use Case	UC-09
Nama Use Case	Penjadwalan Sesi Terapi
Aktor	Admin, Dokter
Deskripsi	Proses pembuatan jadwal sesi terapi pasien. Dokter menentukan jenis dan frekuensi terapi berdasarkan hasil assessment, sedangkan Admin mengatur slot waktu dan penugasan terapis
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Assessment pasien (UC-07) sudah selesai dan tersimpan di sistem
Pasca-kondisi	Jadwal tersimpan di sistem dan notifikasi dikirim ke orang tua/wali pasien
Alur Normal	1. Dokter buka hasil assessment dan tentukan jenis & frekuensi terapi 2. Dokter tekan Buat Jadwal Terapi 3. Admin menerima permintaan penjadwalan 4. Admin pilih terapis dan slot waktu tersedia 5. Sistem cek ketersediaan terapis 6. Admin konfirmasi jadwal 7. Sistem simpan jadwal dan kirim notifikasi ke orang tua/wali
Alur Alternatif	A1: Jadwal bentrok → sistem sarankan slot alternatif A2: Tidak ada terapis tersedia → pasien dikembalikan ke waiting list A3: Pembatalan jadwal → admin catat alasan pembatalan
FR yang terkait	FR-08, FR-06, FR-10

Use Case UC-10: Monitoring Perkembangan Terapi	
Kode Use Case	UC-10
Nama Use Case	Monitoring Perkembangan Terapi
Aktor	Terapis
Deskripsi	Proses pencatatan perkembangan pasien setiap sesi terapi dan visualisasi grafik progres
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Sesi terapi sudah terjadwal via UC-09
Pasca-kondisi	Catatan sesi tersimpan dan grafik progres pasien diperbarui otomatis
Alur Normal	1. Terapis buka menu Jadwal Sesi 2. Pilih sesi yang akan dicatat 3. Konfirmasi kehadiran pasien 4. Isi form catatan sesi 5. Tentukan rekomendasi sesi berikutnya 6. Tekan Simpan 7. Sistem perbarui grafik progres
Alur Alternatif	A1: Pasien tidak hadir → terapis catat alasan tanpa isi form lengkap A2: Sesi dihentikan lebih awal → terapis catat durasi aktual A3: Kondisi darurat → sistem kirim notifikasi ke admin dan dokter
FR yang terkait	FR-09, FR-14

Use Case UC-11: Notifikasi Antrian

Kode Use Case	UC-11
Nama Use Case	Notifikasi Antrian
Aktor	Sistem Otomatis
Deskripsi	Proses pengiriman notifikasi otomatis kepada orang tua/wali melalui WhatsApp atau email terkait jadwal antrian dan sesi terapi
Pra-kondisi	Pasien sudah masuk waiting list atau jadwal sesi terapi sudah dibuat. Nomor WhatsApp atau email orang tua/wali sudah terdaftar di sistem
Pasca-kondisi	Notifikasi berhasil terkirim ke orang tua/wali dan status pengiriman tercatat di sistem
Alur Normal	1. Sistem deteksi perubahan status antrian atau jadwal 2. Sistem generate pesan notifikasi 3. Sistem kirim notifikasi via WhatsApp atau email ke orang tua/wali 4. Sistem catat status pengiriman
Alur Alternatif	A1: Nomor/email tidak valid → sistem catat kegagalan dan notifikasi admin A2: Pengiriman gagal → sistem coba kirim ulang otomatis maksimal 3x A3: Orang tua/wali tidak memiliki WhatsApp → sistem kirim via email sebagai fallback
FR yang terkait	FR-10

Use Case UC-12: Laporan Harian

Kode Use Case	UC-12
Nama Use Case	Laporan Harian
Aktor	Admin, Sistem Otomatis
Deskripsi	Proses pembuatan dan pengunduhan laporan operasional harian klinik secara otomatis maupun manual dalam format PDF
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01.. Data aktivitas klinik hari tersebut sudah tercatat di sistem
Pasca-kondisi	Laporan harian tersimpan di sistem dan file PDF berhasil diunduh
Alur Normal	1. Admin buka menu Laporan Harian 2. Pilih tanggal laporan 3. Tekan Generate Laporan 4. Sistem olah data aktivitas harian 5. Sistem tampilkan preview laporan 6. Admin tekan Export PDF 7. File PDF otomatis terunduh
Alur Alternatif	A1: Tidak ada aktivitas → laporan kosong dengan keterangan A2: Sistem generate & simpan laporan otomatis setiap pukul 23:59 A3: Admin kirim laporan PDF langsung ke email manajemen
FR yang terkait	FR-11, FR-12

Use Case UC-13: Manajemen Akun Pengguna	
Kode Use Case	UC-13
Nama Use Case	Manajemen Akun Pengguna
Aktor	Admin
Deskripsi	Proses membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna serta mengatur role akses
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01 dengan role Admin dengan hak akses manajemen pengguna
Pasca-kondisi	Perubahan akun tersimpan dan log perubahan tercatat di sistem
Alur Normal	1. Admin buka menu Manajemen Pengguna 2. Pilih Tambah Pengguna atau Edit 3. Isi/ubah data pengguna dan role 4. Sistem generate password sementara untuk akun baru 5. Sistem simpan dan kirim kredensial ke email pengguna baru
Alur Alternatif	A1: Username sudah digunakan → sistem minta username berbeda A2: Nonaktifkan akun → data historis tetap tersimpan A3: Reset password → sistem kirim password baru ke email
FR yang terkait	FR-13, FR-18

Use Case UC-14: Dashboard Statistik	
Kode Use Case	UC-14
Nama Use Case	Dashboard Statistik
Aktor	Admin
Deskripsi	Proses melihat statistik operasional klinik dalam bentuk grafik dan tabel ringkasan
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01 dengan role Admin
Pasca-kondisi	Admin mendapatkan gambaran menyeluruh kondisi operasional klinik
Alur Normal	1. Admin buka halaman Dashboard 2. Sistem tampilkan ringkasan statistik: total pasien, sesi terapi, waiting list 3. Sistem tampilkan grafik tren kunjungan dan distribusi terapi 4. Admin filter periode waktu sesuai kebutuhan 5. Sistem perbarui data sesuai filter
Alur Alternatif	A1: Tidak ada data pada periode dipilih → tampil pesan "Belum ada data" A2: Admin export dashboard → sistem generate PDF ringkasan
FR yang terkait	FR-15, FR-12

Use Case UC-15: Manajemen Data Terapis	
Kode Use Case	UC-15
Nama Use Case	Manajemen Data Terapis
Aktor	Admin
Deskripsi	Proses mengelola data terapis meliputi profil, spesialisasi, dan jadwal ketersediaan
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01 dengan role Admin
Pasca-kondisi	Data terapis tersimpan dan jadwal ketersediaan terbaru di sistem
Alur Normal	1. Admin buka menu Data Terapis 2. Pilih Tambah atau Edit terapis 3. Isi/ubah data profil, spesialisasi, jadwal 4. Sistem simpan dan perbarui data
Alur Alternatif	A1: Data tidak lengkap → sistem tampilkan peringatan A2: Terapis dinonaktifkan → jadwal terapis dihapus dari sistem
FR yang terkait	FR-16

Use Case UC-16: Cetak Kartu Pasien	
Kode Use Case	UC-16
Nama Use Case	Cetak Kartu Pasien
Aktor	Admin
Deskripsi	Proses mencetak kartu identitas pasien beserta nomor rekam medis
Pra-kondisi	Pengguna sudah melewati UC-01. Pasien sudah terdaftar melalui UC-03 dan memiliki NRM
Pasca-kondisi	Kartu pasien berhasil dicetak atau diunduh dalam format digital
Alur Normal	1. Admin buka data pasien 2. Pilih opsi Cetak Kartu Pasien 3. Sistem generate kartu berisi nama, NRM, dan QR code 4. Admin cetak atau unduh kartu
Alur Alternatif	A1: Printer tidak tersedia → admin unduh kartu dalam format digital
FR yang terkait	FR-17

Use Case UC-17: Reset Password	
Kode Use Case	UC-17
Nama Use Case	Reset Password
Aktor	Admin, Dokter, Terapis
Deskripsi	Proses mengatur ulang password pengguna yang lupa kata sandi
Pra-kondisi	Pengguna memiliki akun aktif di sistem dan belum login
Pasca-kondisi	Password baru berhasil dibuat dan pengguna dapat login kembali
Alur Normal	1. Pengguna tekan Lupa Password di halaman login 2. Input email terdaftar 3. Sistem kirim link reset ke email 4. Pengguna buka link dan input password baru 5. Sistem simpan password baru 6. Pengguna diarahkan ke halaman login
Alur Alternatif	A1: Email tidak terdaftar → sistem tampilkan pesan error A2: Link reset expired → pengguna harus request ulang A3: Reset oleh admin → admin langsung reset dari panel manajemen pengguna
FR yang terkait	FR-18, FR-13

4.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur proses bisnis utama dalam sistem SITARA secara visual. Berikut adalah deskripsi activity diagram untuk proses-proses kritis:

Proses Registrasi dan Alur Pelayanan Pasien:

- Dimulai dari kedatangan pasien baru di klinik.
- Admin melakukan input data pasien ke sistem.
- Sistem mengecek apakah pasien sudah terdaftar (existing) atau baru.
- Jika baru: sistem membuat NRM baru dan menyimpan profil pasien.
- Jika sudah ada: sistem menampilkan data pasien yang sudah ada.
- Admin memasukkan pasien ke dalam waiting list sesuai jenis layanan.
- Sistem menghitung estimasi waktu tunggu dan mengirimkan notifikasi.
- Dokter melakukan assessment ketika giliran pasien tiba.
- Hasil assessment disimpan dan jadwal terapi dibuat.
- Terapis melaksanakan sesi terapi sesuai jadwal.
- Catatan sesi terapi diinput dan grafik perkembangan diperbarui.
- Siklus berulang hingga program terapi selesai dan evaluasi akhir dilakukan.

4.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek/komponen dalam sistem secara sekuensial. Berikut adalah deskripsi alur komunikasi untuk use case kritis:

Sequence Diagram: Login Pengguna

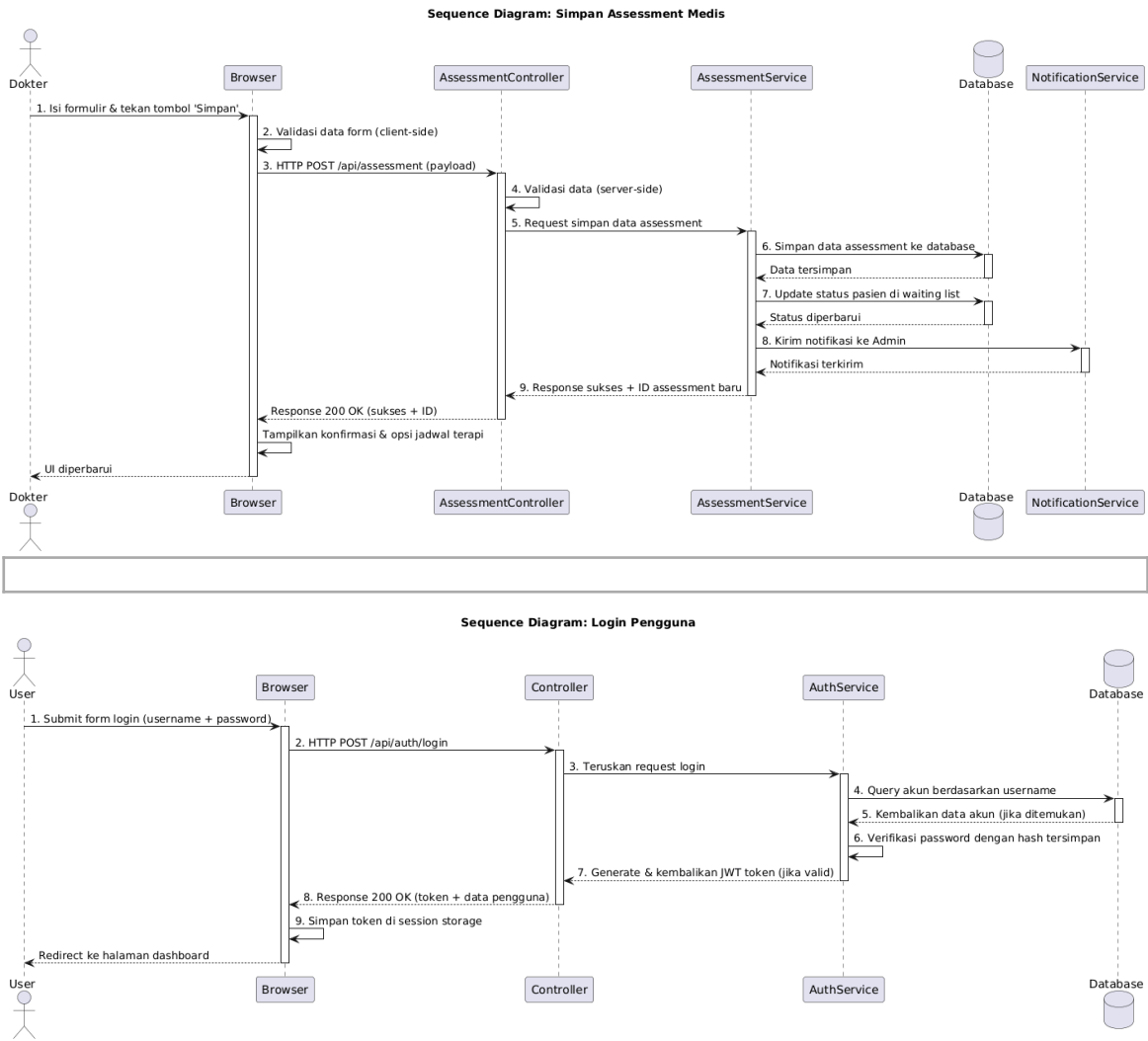
Alur komunikasi: User → Browser → Controller → AuthService → Database → Response

- 1. User mengirimkan form login (username + password) melalui browser.
- 2. Browser mengirimkan HTTP POST request ke endpoint `/api/auth/login`.
- 3. Controller menerima request dan meneruskan ke AuthService.
- 4. AuthService mengquery database untuk mencari akun dengan username yang sesuai.
- 5. Database mengembalikan data akun (jika ditemukan).
- 6. AuthService memverifikasi password dengan hash yang tersimpan.
- 7. Jika valid: AuthService menghasilkan JWT token dan mengembalikannya ke Controller.
- 8. Controller mengirimkan response 200 OK dengan token dan data pengguna.
- 9. Browser menyimpan token di session storage dan mengarahkan ke halaman dashboard.

Sequence Diagram: Simpan Assessment Medis

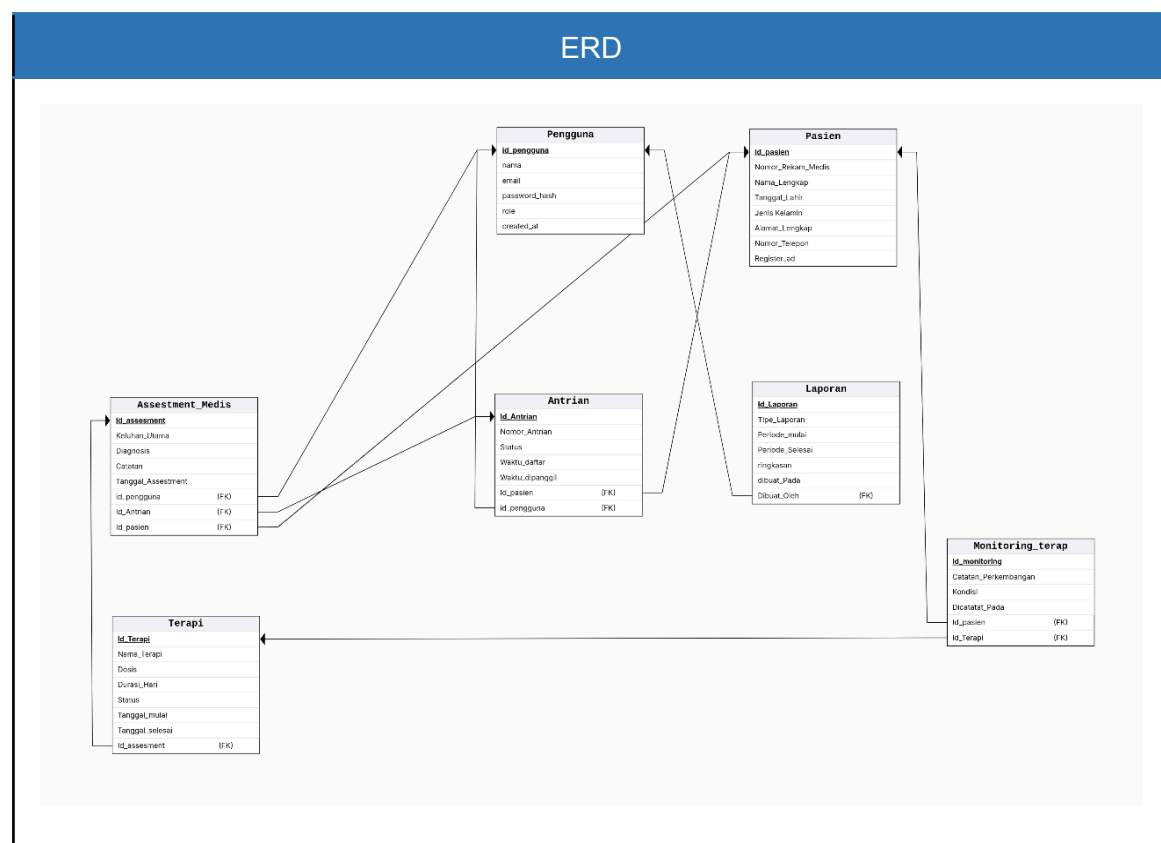
Alur komunikasi: Dokter → Browser → AssessmentController → AssessmentService → Database → NotificationService

- 1. Dokter mengisi formulir assessment dan menekan tombol 'Simpan'.
- 2. Browser memvalidasi data form secara client-side.
- 3. Browser mengirimkan HTTP POST request ke `/api/assessment` dengan payload data assessment.
- 4. AssessmentController menerima dan memvalidasi data secara server-side.
- 5. AssessmentService menyimpan data assessment ke database.
- 6. AssessmentService mengupdate status pasien dalam tabel waiting list.
- 7. NotificationService mengirimkan notifikasi ke Admin mengenai assessment yang baru diselesaikan.
- 8. Controller mengirimkan response sukses beserta ID assessment yang baru dibuat.
- 9. Browser menampilkan konfirmasi dan opsi untuk membuat jadwal terapi.



Gambar 4.3 — Sequence Diagram Sistem SITARA

Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 4.4 — Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem SITARA

Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 4.4 menggambarkan struktur basis data sistem SITARA beserta hubungan antar entitas. Diagram ini terdiri dari 7 (tujuh) entitas utama yang saling berelasi untuk mendukung seluruh fungsionalitas sistem.

Penjelasan Entitas :

1. Pengguna (User)

Entitas ini menyimpan data seluruh pengguna sistem meliputi admin, dokter, dan terapis. Atribut yang tersimpan mencakup identitas pengguna, kredensial login (email dan password_hash), serta role yang menentukan hak akses. Entitas ini menjadi pusat relasi dengan sebagian besar entitas lain untuk mencatat siapa yang melakukan setiap transaksi dalam sistem.

2. Pasien

Entitas Pasien menyimpan data demografis dan informasi kontak pasien anak yang terdaftar di klinik. Setiap pasien memiliki Nomor Rekam Medis (NRM) yang unik sebagai identitas utama. Entitas ini berelasi dengan Antrian, Assessment Medis, dan Monitoring Terapi untuk merekam seluruh riwayat pelayanan yang diterima pasien.

3. Antrian (Queue)

Entitas ini mengelola sistem waiting list dan antrian pasien di klinik. Setiap entri antrian mencatat nomor antrian, status (menunggu, dipanggil, selesai), waktu pendaftaran, dan waktu pemanggilan. Relasi dengan Pasien menunjukkan pasien mana yang berada dalam antrian, sedangkan relasi dengan Pengguna mencatat admin/dokter yang mengelola antrian tersebut.

4. Assessment_Medis (Medical Assessment)

Entitas ini menyimpan hasil pemeriksaan dan diagnosis medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Setiap assessment mencakup keluhan utama, diagnosis, catatan medis, dan tanggal assessment. Entitas ini memiliki relasi many-to-one dengan Pasien (satu pasien dapat memiliki banyak assessment), dengan Pengguna (dokter yang melakukan assessment), dan dengan Antrian (assessment dilakukan setelah pasien dipanggil dari antrian).

5. Terapi (Therapy)

Entitas Terapi mencatat rencana dan pelaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien berdasarkan hasil assessment. Atribut yang disimpan meliputi nama terapi, dosis, durasi dalam hari, status terapi, serta tanggal mulai dan selesai. Relasi dengan Assessment_Medis menunjukkan bahwa setiap terapi direkomendasikan berdasarkan hasil assessment tertentu.

6. Monitoring_terapi (Therapy Monitoring)

Entitas ini digunakan oleh terapis untuk mencatat perkembangan pasien pada setiap sesi terapi. Setiap catatan monitoring mencakup kondisi pasien, catatan perkembangan, dan waktu pencatatan. Relasi dengan Pasien dan Terapi memungkinkan pelacakan progres terapi spesifik yang diterima oleh masing-masing pasien.

7. Laporan (Report)

Entitas Laporan menyimpan metadata laporan operasional klinik yang dihasilkan sistem, baik secara otomatis maupun manual. Laporan mencakup tipe laporan, periode waktu, ringkasan isi, dan informasi siapa yang membuat serta kapan laporan dibuat. Relasi dengan Pengguna mencatat admin atau dokter yang menghasilkan laporan tersebut.

Kardanalitas Relasi :

- Pengguna → Antrian: One-to-Many (satu pengguna dapat mengelola banyak antrian)
- Pengguna → Assessment_Medis: One-to-Many (satu dokter dapat melakukan banyak assessment)
- Pengguna → Laporan: One-to-Many (satu pengguna dapat membuat banyak laporan)
- Pasien → Antrian: One-to-Many (satu pasien dapat memiliki banyak riwayat antrian)
- Pasien → Assessment_Medis: One-to-Many (satu pasien dapat menjalani banyak assessment)
- Pasien → Monitoring_terapi: One-to-Many (satu pasien memiliki banyak catatan monitoring)
- Antrian → Assessment_Medis: One-to-Many (satu antrian dapat menghasilkan satu assessment)
- Assessment_Medis → Terapi: One-to-Many (satu assessment dapat merekomendasikan banyak terapi)
- Terapi → Monitoring_terapi: One-to-Many (satu terapi memiliki banyak sesi monitoring)

Kunci Utama Dan Asing :

Setiap entitas memiliki primary key dengan penamaan standar id<nama_entitas> contoh: id_pengguna, id_pasien, id_assesment. Foreign key digunakan untuk menghubungkan antar entitas sesuai relasi yang telah dijelaskan, dengan penamaan yang mencerminkan

entitas yang direferensikan contoh: id_pasien pada entitas Antrian merujuk ke entitas Pasien.

Struktur basis data ini dirancang untuk memenuhi prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) guna menghindari redundansi data dan memastikan integritas data rekam medis pasien sesuai dengan standar Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008.